

Evaluation n°1 (2 heures)
(sur 20 points)

Calculatrice autorisée .

Le temps attribué à chaque exercice est donné à titre indicatif.

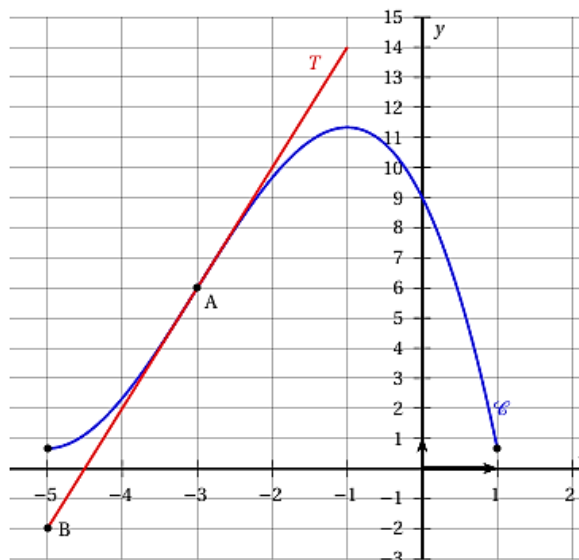
Le sujet est à rendre avec la copie.

Exercice 1 (15 min – 3 pts)

On a représenté dans le repère orthogonal ci-contre la courbe représentative C d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle $[-5; 1]$.

La droite T est la tangente à la courbe C au point $A(-3; 6)$ et passe par le point $B(-5; -2)$.

Le point A est l'unique point d'inflexion de la courbe C sur $[-5; 1]$.



Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse.. Justifier la réponse.

- **Affirmation 1 :** $f'(-3) = 6$.

.....
.....

- **Affirmation 2 :** $f''(-3) = 0$.

.....
.....

- **Affirmation 3 :** La fonction f est concave sur $[-5 ; -3]$.

.....
.....

- **Affirmation 4 :** La fonction dérivée f' est décroissante sur $[-3 ; 1]$.

.....
.....

Exercice 2 (30 min – 6 pts)

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0; \pi]$ par $f(x) = 2e^x \sin(x)$.

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère.

1. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0; \pi]$, $f'(x) = 2e^x[\sin(x) + \cos(x)]$.
2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.
4. Etudier sur l'intervalle $[0; \pi]$ la convexité de la fonction f et déterminer les éventuels points d'inflexion de la courbe C_f .
5. En déduire que pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $e^x \sin(x) \geq x$.

Exercice 3 (15 min – 3pts)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x^4 + ax^3 + x^2 + bx + c, \quad \text{où } a, b \text{ et } c \text{ désignent des réels.}$$

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Déterminer toutes les valeurs de a, b et c telles que :

- la courbe C_f admet au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.
- la courbe C_f coupe l'axe des ordonnées en -4.
- la courbe C_f admet exactement deux points d'inflexion.

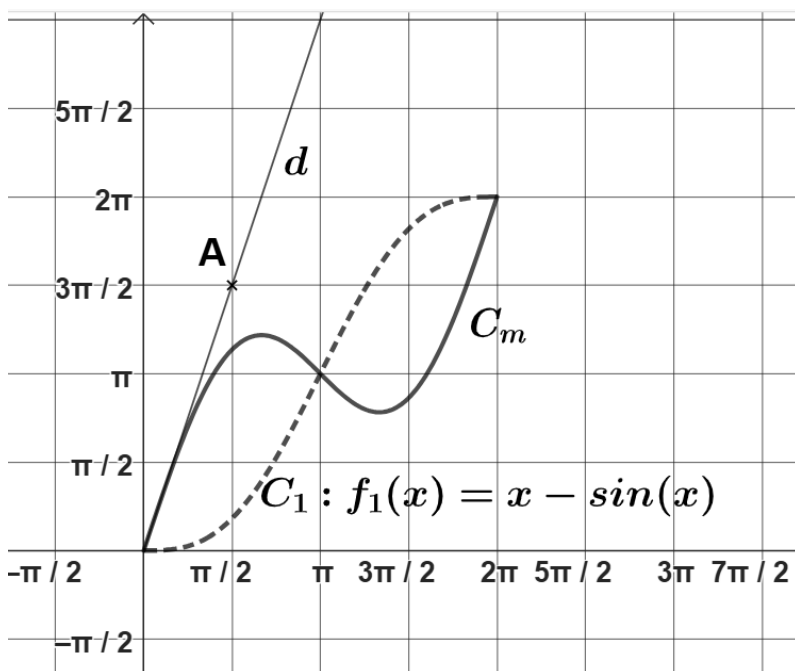
Exercice 4 (45 min – 8 pts)

On considère pour k réel non nul la fonction f_k définie sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$ par :

$$f_k(x) = x - k \sin(x).$$

On a représenté ci-dessous dans un repère orthonormé du plan la courbe C_1 et une autre courbe C_m pour une certaine valeur entière de m ainsi que d sa tangente en 0.

La droite d passe par le point $A\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.



1. Déterminer les variations de f_1 sur $[0; 2\pi]$ par un calcul, et vérifier si ces variations sont bien en accord avec le graphique.
2. On choisit maintenant $k = 2$: on considère donc $f_2(x) = x - 2 \sin(x)$.
Dresser le tableau complet de variations de la fonction f_2 sur $[0; 2\pi]$
3. On observe que les courbes C_1 et C_m passent par trois mêmes points.
Justifier que toutes les courbes C_k passent par le point O et par deux autres points fixes (indépendants de k) dont on donnera les coordonnées.
4. a. Calculer $f'_m(0)$.
b. A l'aide du graphique, en déduire la valeur de m .
5. On s'intéresse maintenant à la convexité des fonctions f_k .
 - a. A l'aide du graphique, comparer graphiquement la convexité des fonctions f_1 et f_m .
 - b. Déterminer, pour tout réel k non nul, la dérivée seconde $f''_k(x)$.
 - c. Etablir, sur $[0, 2\pi]$, la convexité de f_1 puis celles des fonctions f_k en général.